

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP
Matemática Aplicada I – 2026/02
Atividade Monitorada B

Estudar o conteúdo abaixo. Não tem entrega/não vale nota, mas vocês precisam estudar, pois esta técnica de resolver limites vai ser muito útil em aplicações que teremos.

Derivadas de Ordem Superior: Teoria e exemplos

Se f for uma função diferenciável, isto é, se existe sua derivada, então sua derivada f' também é uma função, de modo que podemos derivar f' , isto é, $(f')' = f''$ e obter a segunda derivada ou derivada de ordem dois de f . E assim, sucessivamente, f''' (derivada de ordem 3), ..., até a derivada de ordem n , denotada por $f^{(n)}$ (a partir da quarta derivada se denota $f^{(4)}$).

ATENÇÃO: a primeira derivada f' é a mais importante e que tem o significado de taxa de variação no ponto. Somente se deve calcular derivadas de ordem superior se for pedido, como no exemplo abaixo.

Exemplo 1: Considere a função $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 1$, calcule as derivadas de ordem superior até que alguma derivada se anule.

Solução: Tem-se que a primeira derivada $f'(x)$ é dada por:

$$f'(x) = 6x^2 - 10x + 1$$

Derivando novamente obtém-se f'' :

$$f''(x) = 12x - 10$$

Do que segue, a terceira e quarta derivadas, são:

$$f'''(x) = 12 \quad e \quad f^{(4)}(x) = 0$$

A função polinomial de grau 3 se anula na quarta derivada.

Exemplo 2: Considere a função $g(x) = e^x(x^2 + 1)$, calcule a primeira e a segunda derivada.

Solução: Tem-se que a primeira derivada $g'(x)$ é dada pela regra do produto, por:

$$g'(x) = e^x(x^2 + 1) + e^x(2x) = e^x(x^2 + 2x + 1)$$

Observe que foi importante agrupar neste caso para facilitar a segunda derivada.

Derivando novamente, pela regra do produto, obtém-se g'' :

$$g''(x) = e^x(x^2 + 2x + 1) + e^x(2x + 2) = e^x(x^2 + 4x + 3)$$

E todas as próximas derivadas seguem da regra do produto e nunca se anulará.

Uma Aplicação de derivada

Depois que se aprende derivar funções, pode-se utilizar derivadas para facilitar o cálculo de limites indeterminados. Este processo é conhecido como Regra de L'Hospital.

ATENÇÃO: esta regra é utilizada **SOMENTE** para calcular **limites indeterminados** e não está relacionada com a derivada do quociente. Aqui estamos utilizando somente propriedades de limites. Lembrando que quando se tem um quociente de funções, vale:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \text{ contanto que } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0.$$

Regra de L'Hospital: Suponha que $f(x)$ e $g(x)$ sejam duas funções deriváveis com $g'(x) \neq 0$ em um intervalo aberto e que o limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ seja uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, então, este limite pode ser calculando da seguinte forma:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f'(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g'(x)}$$

OBS: a regra vale para: $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$ e pode ser aplicada várias vezes enquanto persistir a indeterminação.

Exemplo 3: Calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$.

Solução: Note que ao tentar calcular em $x = 1$, tem-se uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. Assim, deve-se derivar a função no numerador e a função no denominador e ver se a indeterminação é eliminada, se for, basta então calcular o limite.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 2}{2x} =$$

Note que agora, ao substituir x por 1, não se tem mais uma indeterminação e o limite pode então ser calculado, resultando em:

$$\frac{2(1) + 2}{2(1)} = \frac{4}{2} = 2$$

Exemplo 4: Calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Solução: Neste caso, tem-se uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Então, deriva-se cada uma das funções uma vez, deriva a função no numerador e a função do denominador.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x}$$

Note que ainda persiste a indeterminação tipo $\frac{\infty}{\infty}$, portanto, é necessário derivar as funções novamente, enfim, o numerador está tendendo a ∞ e o denominador é constante igual a 2, então, pode-se calcular o limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = \infty$$

Mais alguns exemplos:

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+2x+3}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{2} = \lim_{x \rightarrow \infty} 3x = \infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2x+3}{x^3+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+2}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{6x} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{2\sqrt{x}}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

EXERCÍCIO 1: Para cada uma das funções abaixo, calcule a primeira derivada, a derivada de ordem 2, de ordem 3, ..., até dar 0, **OU** calcule a primeira e segunda derivadas e indique que seguintes derivadas da função nunca serão iguais a 0. Descreva qual regra de derivação é utilizada em cada caso.

$$a) h(x) = \frac{1}{x^3}$$

$$b) f(x) = e^x(x^4 + 3)$$

$$c) g(x) = 3 \ln(x)$$

$$d) h(x) = 5 \ln(x) + x^4 + e^2$$

$$e) f(x) = 2x^9 - 5x^6 + 5$$

EXERCÍCIO 2: Para cada um dos limites abaixo, indique o tipo de indeterminação e aplique a regra de L'Hospital (quantas vezes for necessário) para resolver o limite.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{3x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{3x^3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 + 5}{x^4 + 5x^2 + 1}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - x - 12}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^3 - x^2 + 7}$$